

انتخاب موجک بهینه برای حذف نویز سیگنال

گیانا رانجان ساهو، جک اچ. فرید، مادهور سریواستاوا

دپارتمان شیمی و زیست‌شناسی شیمیایی، دانشگاه کورنل، ایتاکا، نیویورک، آمریکا
مرکز ملی بیومدیکال برای فناوری پیشرفته ESR، دانشگاه کورنل، ایتاکا، نیویورک، آمریکا

چکیده

حذف نویز به روش موجک نقش کلیدی در حذف نویز از سیگنال‌ها ایفا می‌کند و در بسیاری از کاربردها به طور گسترده استفاده می‌شود. در حذف نویز، انتخاب موجک مادر برای به حداکثر رساندن تفکیک ضرایب نویز و سیگنال در حوزه موجک جهت آستانه‌گذاری موثر نویز مطلوب است. در حال حاضر، انتخاب موجک به صورت شهودی یا با استفاده از روش آزمون و خطا انجام می‌شود که زمان‌بر و مستعد خطا از جمله سوگیری‌های انسانی است. این مقاله یک روش جهانی برای انتخاب موجک‌های بهینه بر اساس پراکندگی در حوزه موجک معرفی می‌کند که یک رویکرد تجربی (Detail components) مؤلفه‌های جزئیات (Sparsity) است. یک پارامتر میانگین تغییرات پراکندگی (μ_{sc}) تعریف شده است که میانگین تغییرات مؤلفه‌های جزئیات نویزی را ثبت می‌کند. کارایی روش ارائه‌شده بر روی سیگنال‌های شبیه‌سازی‌شده و تجربی حاصل از طیف‌سنجی رزونانس اسپین الکترون (ESR) در نسبت‌های سیگنال به نویز (SNR) مختلف آزمایش شده است.

نتایج نشان می‌دهند که مقادیر μ_{sc} سیگنال بین موجک‌های مختلف به شدت تغییر می‌کند، در حالی که برای نویز، مقادیر مشابهی را برای همه موجک‌ها نمایش می‌دهد. برای داده‌های با نسبت سیگنال به نویز پایین، تغییر در μ_{sc} (SNR) بین بالاترین و دومین مقدار بالاتر در حدود ۸ تا ۱۰ درصد و برای داده‌های با SNR بالا حدود ۵ درصد است. میانگین تغییرات پراکندگی با افزایش SNR سیگنال افزایش می‌یابد، که به این معنی است که می‌توان از چندین موجک برای حذف نویز یک سیگنال استفاده کرد، در حالی که سیگنال با SNR پایین را تنها می‌توان با چند موجک به طور موثر حذف نویز کرد. یک موجک واحد یا مجموعه‌ای از موجک‌های بهینه (یعنی پنج موجک برتر) باید از بالاترین مقادیر μ_{sc} انتخاب شوند. کد این روش در گیت‌هاب و وب‌سایت signalsciencelab.com در دسترس است.

کلیدواژه‌ها: انتخاب موجک؛ انتخاب سطح تجزیه؛ مؤلفه‌های جزئیات؛ حذف نویز سیگنال؛ پراکندگی؛ حذف نویز موجک؛ تبدیل موجک

۱. مقدمه

اغلب سیگنال‌های تجربی ضعیف بوده و به دلیل حضور نویز، مطالعه آن‌ها دشوار است. حذف نویز موجک به طور گسترده برای بهبود نسبت سیگنال به نویز (SNR) بدون تغییر شکل سیگنال استفاده می‌شود. مشخص شده است که حذف نویز موجک عملکرد بهتری نسبت به روش‌های حذف نویز مبتنی بر فیلتر دارد و در زمینه‌های بسیاری مانند تحلیل سری‌های زمانی، توموگرافی کامپیوتری، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)، تصویربرداری فلورسانس، طیف‌سنجی رامان، تشخیص گفتار، پیش‌بینی حجم ترافیک و طیف‌سنجی رزونانس اسپین الکترون (ESR) به کار گرفته شده است.

کارایی حذف نویز به چندین عامل مانند انتخاب موجک مادر، سطح تجزیه (Decomposition level) و معیارهای آستانه‌گذاری بستگی دارد. امروزه روش‌های آستانه‌گذاری نویز و انتخاب سطح تجزیه برای تبدیل‌های موجک گسسته به خوبی توسعه یافته‌اند. با این حال، موجک مادر برای حذف نویز موثر همچنان به صورت شهودی و/یا از طریق آزمون و خطا انتخاب می‌شود. موجک مادر نقش حیاتی در حذف نویز ایفا می‌کند و بنابراین باید با دقت انتخاب شود. انتخاب موجک زیربهرینه می‌تواند منجر به تغییر شکل سیگنال یا کاهش ناکافی نویز شود. موجک مادری که اندازه ضریب سیگنال را به حداکثر و مقادیر ضریب نویز را در حوزه موجک به حداقل برساند، کارایی بهتری در حذف نویز خواهد داشت.

پیش از این چندین روش برای انتخاب موجک بهینه با استفاده از اعتبارسنجی متقاطع، آنتروپی شانون، همبستگی متقاطع و نسبت سیگنال به نویز، درجه تغییرات انرژی، شبکه عصبی احتمالی و معیارهای ناش-ساتکیف توسعه یافته‌اند. با این حال، این روش‌ها جهانی نیستند و تنها بر انواع خاصی از سیگنال تمرکز دارند. همچنین، انتخاب‌های موجک و سطح تجزیه در حوزه موجک انجام نمی‌شوند؛ در عوض، آن‌ها پس از مقایسه داده‌های نویززدایی شده به دست می‌آیند که این امر روش را پیچیده، زمان‌بر و برای اعمال در زمان واقعی (Real-time) دشوار می‌سازد.

در این مقاله، یک روش تعمیم‌یافته برای انتخاب تابع موجک مادر بهینه جهت حذف نویز ارائه شده است. این روش از یک پارامتر پراکندگی (Sparsity) برای کمی‌سازی حداکثر تفکیک بین سیگنال و ضرایب جزئیات نویزی داده‌های تبدیل‌یافته به موجک استفاده می‌کند. متعاقباً، میانگین تغییرات پراکندگی را برای شناسایی یک موجک (یا گروهی از موجک‌ها) که حداکثر تفکیک را در سطوح مختلف تجزیه ایجاد می‌کند، محاسبه می‌نماید. تغییرات پراکندگی به طور قابل اعتمادی برای به دست آوردن بالاترین سطح تجزیه استفاده شده است و بنابراین می‌تواند به راحتی در هر الگوریتم حذف نویز موجک ادغام شود. با استفاده از این معیار پراکندگی، یک روش تجربی خودکار توسعه یافته است که موجک بهینه را در زمان واقعی برای یک سیگنال نویزی مشخص، بدون نیاز به دانش قبلی انتخاب می‌کند.

۲. فضای نمونه موجک

ما یک فضای نمونه از پرکاربردترین موجک‌ها برای حذف نویز ایجاد کردیم. این فضا شامل خانواده‌های دوگانه متعامد (Biorthogonal)، کویفلت (Coiflet)، دابشیز (Daubechies)، دوگانه متعامد معکوس (Reverse biorthogonal) و سیملت (Symlet) است. در هر خانواده موجک، ما از گزینه‌های bior1.1-bior2.6، coif1-coif5، db2-db11، rbio1.3 و rbio2.8 و sym2-sym7 را استفاده کردیم که دارای طول فیلترها و کاربردهای عملی متفاوتی هستند. ما rbio1.1 و db11 را همان bior1.1 و haar هستند و فقط نام‌های متفاوتی دارند. شایان ذکر است که موجک‌های دیگر و/یا جدید را نیز می‌توان به این فضای نمونه موجک اضافه کرد.

۳. انتخاب سطح تجزیه

الف. سطح تجزیه موثر

حداکثر سطح تجزیه موجک ممکن برای هر سیگنال توسط طول آن تعیین می‌شود و برابر با $\log_2(\text{length}(X))$ است (که در آن X سیگنال ورودی است). با این حال، همه این سطوح حاوی نویز یا سیگنال نیستند. ضرایب سیگنال پس از یک سطح تجزیه مشخص اشباع می‌شوند، که این امر نشان می‌دهد فیلتر موجک به جای ضرایب

سیگنال یا نویز، بر مؤلفه‌های جزئیات غالب شده است. بنابراین، این مقدار را می‌توان از طریق نسبت طول مؤلفه جزئیات به طول فیلتر موجک به دست آورد که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$R_j = L_{D_j} / L_j \quad (1)$$

که در آن L_{D_j} طول مؤلفه جزئیات در سطح تجزیه زام L_j طول فیلتر موجک است. حداکثر سطح تجزیه ممکن زمانی به دست می‌آید که $R_j > 1.5$ باشد. این نسبت نشان‌دهنده غلبه فیلتر موجک در یک مؤلفه جزئیات است. سطح تجزیه موثر برای هر موجک در فضای نمونه بر اساس طول فیلتر آن‌ها متفاوت است.

ب. پراکندگی (Sparsity)

پراکندگی، وجود نویز را در یک مؤلفه جزئیات ثبت می‌کند و جداسازی مؤلفه‌های جزئیات نویزی و بدون نویز را امکان‌پذیر می‌سازد. مؤلفه‌های جزئیات با نویز بزرگتر دارای مقادیر پراکندگی کمتری هستند، در حالی که مؤلفه‌های با نویز کمتر، پراکندگی بزرگتری دارند. وجود نویز در ضرایب جزئیات با افزایش سطح تجزیه کاهش می‌یابد که منجر به افزایش پراکندگی می‌شود. پراکندگی (Sparsity) ضرایب جزئیات (D) در هر سطح برای همه موجک‌ها بر اساس معادله زیر محاسبه می‌شود:

$$S_j = [\max(|D_j|)] / [\sum |D_{j,k}|] \quad (2)$$

که در آن S_j ، D_j و q_j به ترتیب پراکندگی، مؤلفه جزئیات و طول مؤلفه جزئیات در سطح تجزیه زام هستند. در سطوح تجزیه پایین‌تر، مقدار پراکندگی سیگنال نویزی به مقدار پراکندگی سیگنال خالص نویز نزدیک است، در حالی که در سطوح تجزیه بالاتر، مقدار پراکندگی سیگنال نویزی به مقدار پراکندگی داده‌های بدون نویز نزدیک می‌شود.

ج. تغییرات پراکندگی (ΔS)

پارامتر تغییرات پراکندگی برای تعیین بالاترین سطح تجزیه که حاوی مؤلفه جزئیات نویزی است، استفاده می‌شود. مقدار پراکندگی نشان‌دهنده میزان نویز موجود در یک مؤلفه جزئیات است، در حالی که تغییرات پراکندگی با شناسایی یک تغییر ناگهانی در مقدار ΔS بین سطوح تجزیه مجاور، مؤلفه‌های جزئیات نویزی و بدون نویز را جدا می‌کند. تغییرات پراکندگی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\Delta S_j = S_j - S_{j-1} \quad (3)$$

که در آن ΔS_j تغییرات پراکندگی در سطح تجزیه زام S_j و S_{j-1} به ترتیب پراکندگی در سطح تجزیه زام و $\Delta S_1 = 0(j-1)$ است زیرا سطح قبلی وجود ندارد.

د. سطح تجزیه بهینه (k)

سطح تجزیه بهینه (k) که مؤلفه‌های جزئیات نویزی و بدون نویز را جدا می‌کند، می‌تواند به صورت کیفی از نمودار تغییرات پراکندگی یا به صورت تجربی از طریق یک مقدار قطع (Cutoff) محاسبه شود. به صورت تجربی، آستانه ۵٪ نسبت به ۱ به عنوان قطع بین مؤلفه‌های جزئیات نویزی و بدون نویز انتخاب می‌شود. سطح تجزیه بهینه به صورت $k = j - 1$ در اولین جایی که $\Delta S_j > 0.05$ باشد، انتخاب می‌شود.

۴. انتخاب موجک

انتخاب موجک‌ها با استفاده از پراکندگی ضرایب جزئیات انجام می‌شود. میانگین ۴ بین سطوح مجاور به عنوان پارامتر کمی برای انتخاب موجک بهینه استفاده می‌شود.

الف. میانگین تغییرات پراکندگی (μ_{sc})

میانگین ΔS برای هر موجک بین سطح ۲ تا یک سطح بعد از سطح تجزیه بهیله+ (κ) محاسبه می‌شود. میانگین تغییرات پراکندگی نویز کمتر است، در حالی که مقادیر آن برای سیگنال بدون نویز و سیگنال نویزی قابل مقایسه و نزدیک به هم هستند. این رفتار کارایی روش را در کاهش اثر نویز هنگام انتخاب موجک بهینه نشان می‌دهد.

$$\mu_{sc} = [\sum_{j=2}^{\kappa+1} \Delta S_j] / [(\kappa+1) - 2] = [S_{\kappa+1} - S_1] / [\kappa - 1] \quad (4)$$

ب. معیارهای انتخاب موجک

موجک‌های بهینه با استفاده از میانگین تغییرات پراکندگی انتخاب می‌شوند. مقدار μ_{sc} نویز خالص برای همه موجک‌ها مقادیر مشابهی دارد. از سوی دیگر، موجکی که بالاترین مقدار μ_{sc} را دارد به عنوان موجک بهینه انتخاب می‌شود. علاوه بر این، ما پنج موجک متناظر با بالاترین مقادیر μ_{sc} را انتخاب می‌کنیم:

$$\text{Optimal wavelet} = \text{wavelet}(\max(\mu_{sc}^n)) \quad (5)$$

۵. جمع‌آوری داده‌ها

الف. داده‌های شبیه‌سازی شده

داده‌های شبیه‌سازی شده ESR با استفاده از تابع لورنتس در نرم‌افزار MATLAB به دست آمده‌اند. طول داده‌های تولید شده ۱۰۲۴ با پیک‌های همسان است. برای تولید سیگنال‌هایی با نسبت‌های سیگنال به نویز مختلف، نویز سفید گوسی افزایشی به سیگنال اضافه شده و سیگنال‌هایی با SNRهای ۵، ۱۰، ۳۰ و ۵۰ تولید شده‌اند.

ب. جمع‌آوری داده‌های تجربی

نتایج حاصل از داده‌های شبیه‌سازی شده بر روی سیگنال‌های تجربی ثبت شده از طریق آزمایش‌های طیف‌سنجی رزونانس اسپین الکترون موج پیوسته (cw-ESR) آزمایش شدند. روش cw-ESR به طور گسترده برای مطالعه الکترون‌های جفت نشده جهت درک دینامیک و ساختار زیست‌مولکول‌ها استفاده می‌شود. آزمایش‌های ESR در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد با استفاده از یک طیف‌سنج تجاری (BRUKER ELEXYS-II E500) در فرکانس مایکروویو ۹.۴ گیگاهرتز انجام شد.

۶. نتایج و بحث

از پراکندگی، تغییرات پراکندگی و میانگین تغییرات پراکندگی برای انتخاب موجک بهینه استفاده می‌شود. این روش ابتدا بر روی سیگنال‌های شبیه‌سازی شده با SNRهای مختلف آزمایش شد. برای سیگنال با SNR=5، موجک

بهینه bior1.1 به دست آمد و سطح تجزیه بهینه آن ۳ تعیین شد. برای سیگنال با $SNR=30$ ، موجک بهینه bior2.6 با سطح تجزیه بهینه ۲ حاصل شد. نتایج نشان داد که مقایسه با افزایش SNR داده‌ها افزایش می‌یابند. موجک‌های با بالاترین مقادیر μ_{ss} انتخاب می‌شوند زیرا جداسازی بین مؤلفه‌های جزئیات نویزی و بدون نویز را در سطوح پایین‌تر تجزیه بزرگتر می‌کنند.

۷. نتیجه‌گیری

در این کار، ما یک روش مبتنی بر پراکندگی برای انتخاب موجک بهینه داده‌های نویزی ارائه دادیم. این الگوریتم از میانگین تغییرات پراکندگی (μ_s) به عنوان یک پارامتر کمی استفاده کرده و انتخاب موجک‌های بهینه را برای حذف نویز موثر تسهیل می‌کند. نتایج زیر حاصل شده است:

- میانگین تغییرات پراکندگی نویز برای همه موجک‌ها مقادیر مشابهی دارد، در حالی که برای سیگنال مقدار بزرگتری را برای یک موجک خاص نشان می‌دهد.
- میانگین تغییرات پراکندگی با افزایش SNR سیگنال افزایش می‌یابد.
- برای سیگنال‌های با SNR پایین، موجک‌های دوگانه متعامد (Biorthogonal) عملکرد بهتری در جداسازی نویز و سیگنال در حوزه موجک دارند.

تکنیک ارائه‌شده در اینجا نسبت به روش‌های سنتی و زمان‌بر آزمون و خطا برتری دارد و می‌تواند به عنوان یک ابزار پیش‌پردازش در هر الگوریتم مبتنی بر موجک ادغام شود.